חלק 5

מטלת הנפצה 1: הפתרון

הבועה, הנר והבלונים · השאלות ניתנו בשיעור ההדגמות, 21.10

שאלה 1 במטלה · בועת הסבון

📋 מטלת הנפצה 1 · שאלה 1

בקבוק זכוכית של ליטר אחד, מלא אוויר בטמפרטורת החדר, 22 מעלות. יצרנו קרום סבון על הפתח שלו, והכנסנו את הבקבוק לקערת מים של 60 מעלות. האוויר בבקבוק התחמם והתפשט לתוך בועת הסבון.

1. מה יהיה קוטר הבועה, בהנחה שהגז מגיע לטמפרטורת המים והבועה כדורית?

מי שפתר מבקבוק קר מהמקרר, 5 מעלות, כמו בהדגמה בכיתה, לא צריך לפתור מחדש. שתי נקודות ההתחלה מתקבלות.

נתון: נפח כדור

$$V = \frac{4}{3}\,\pi\, r^3$$

שאלה 1 · בועת הסבון, הפתרון

ליטר אוויר ב־22 מעלות, קרום סבון על הפתח, לתוך מים של 60 מעלות. הלחץ והכמות קבועים:

$$\frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2}$$

$$V_2 = 1000\ \text{mL} \cdot \frac{333.15\ \text{K}}{295.15\ \text{K}}$$

$$V_2 = 1128.75\ \text{mL}$$

$$\Delta V = 1128.75 - 1000 = 128.75\ \text{mL}$$

$$r^3 = \frac{3 \cdot 128.75}{4\pi} = 30.74\ \text{cm}^3$$

$$r = 3.13\ \text{cm} \quad \rightarrow \quad d = 6.26\ \text{cm}$$



שאלה 1 · שתי נקודות ההתחלה, ושלוש טעויות נפוצות

בקבוק מתחיל ב־	הנפח ב־60 מעלות	נכנס לבועה	קוטר הבועה
22 מעלות	1128.8 mL	128.8 mL	**6.3 cm**
5 מעלות, מהמקרר	1197.7 mL	197.7 mL	**7.2 cm**

1. להכניס לבועה את כל הנפח. רוב הגז נשאר בבקבוק, ורק העודף נדחף החוצה. מי שעשה את זה קיבל רדיוס של כ־6.5 ס"מ.

2. לעצור ברדיוס. השאלה מבקשת קוטר.

3. להציב מעלות צלזיוס ביחס הנפחים. 60 חלקי 22 נותן כמעט פי 3.

שאלה 2 במטלה · הנר בכוס

📋 מטלת הנפצה 1 · שאלה 2

הפכנו כוס על נר דולק. בכוס היו בהתחלה 1100 מ״ל גז, בטמפרטורת החדר, 22 מעלות. אחרי שהלהבה כבתה, השנתה בקו המים הראתה כמה גז נשאר מעל המים: 1020 מ״ל עם נר אחד, ו־940 מ״ל עם שלושה נרות. הלהבה כבה כשריכוז החמצן יורד מ־21% לכ־16%. שריפת הפרפין:

$$C_{25}H_{52}(s) + 38\ O_2(g) \rightarrow 25\ CO_2(g) + 26\ H_2O(l)$$

א. איזה חלק מהנפח תפסו המים בכל הרצה?

ב. איזה חלק מהנפח המים היו תופסים אילו רק השריפה הייתה אחראית לעלייה?

ג. באיזו טמפרטורה ממוצעת הגז נכלא בכל הרצה? הסבירו מה באמת העלה את המים.

שאלה 2 · הנר בכוס, סעיף א

סעיף א איזה חלק מהנפח תפסו המים בכל הרצה?

בכוס 1100 מ"ל גז. אחרי שהלהבה כבתה נשארו 1020 מ"ל עם נר אחד, ו־940 מ"ל עם שלושה.



נר אחד: $1100 - 1020 = 80\ \text{mL}$

$$\frac{80}{1100} = 7.3\%$$

שלושה נרות: $1100 - 940 = 160\ \text{mL}$

$$\frac{160}{1100} = 14.5\%$$

שלושה נרות: כמעט פי 2 מים. אבל הלהבה כבתה באותו ריכוז חמצן, 16%. אז מה העלה את המים?

שאלה 2 · סעיף ב: כמה מים הייתה השריפה לבדה מעלה?

סעיף ב איזה חלק מהנפח המים היו תופסים אילו רק השריפה הייתה אחראית לעלייה?

חמצן שנשרף, מ־21% ל־16%: $0.05 \cdot 1100 = 55\ \text{mL}$

פחמן דו־חמצני שנוצר: $55 \cdot \frac{25}{38} = 36.2\ \text{mL}$

המים נוזל, ולכן הנפח שלהם זניח.

הגז קטן ב־ $55 - 36.2 = 18.8\ \text{mL}$

$$\frac{18.8}{1100} = 1.7\%$$

כ־1.7%, אותו דבר בנר אחד ובשלושה. מי שחישב 16% מתוך הגז שכבר קטן קיבל 1.8%. גם זה נכון.

לשכוח את הפחמן הדו־חמצני שנוצר. אז יוצא 5%.

לחלק בנפח המים, 80 מ"ל, במקום בנפח הכוס.

שאלה 2 · סעיף ג: באיזו טמפרטורה הגז נכלא?

סעיף ג באיזו טמפרטורה ממוצעת הגז נכלא בכל הרצה? הסבירו מה באמת העלה את המים.

מהרגע שהגז נכלא ועד הסוף: הכמות קבועה, הלחץ אטמוספרה אחת. רק הנפח והטמפרטורה משתנים.

מצב 1: הרגע שבו הגז נכלא, חם. מצב 2: הסוף, בטמפרטורת החדר.

$$\frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2}$$

$$T_1 = T_2 \cdot \frac{V_1}{V_2}$$

$$T_1 = 295.15\ \text{K} \cdot \frac{1100}{1020}$$

$$T_1 = 318\ \text{K} = 45\ ^\circ\text{C}$$

שלושה נרות: $295.15\ \text{K} \cdot \frac{1100}{940} = 345\ \text{K} = 72\ ^\circ\text{C}$

בדיקת שפיות: אם יצא שהגז נכלא **קר** מהחדר, החשבון הפוך. אש לא מקררת.

אז מה באמת העלה את המים?



להבה חיממה את הגז. ברגע שנכבתה הגז התקרר, הלחץ בתוך הכוס ירד מתחת ללחץ האוויר בחוץ, ולחץ האוויר דחף את המים פנימה.

רוב העלייה היא קירור, לא "החמצן שנגמר". שלושה נרות מחממים יותר, ולכן המים עולים יותר.

מי שתיקן לשריפה: הקירור לבדו הקטין את הגז מ־1081 מ"ל, ויוצא 313 K ו־339 K. גם זה נכון.

שאלה 3 במטלה · הבלונים בחנקן הנוזלי

📋 מטלת הנפצה 1 · שאלה 3

שני בלונים ברדיוס 6 ס"מ, אחד של הליום ואחד של פחמן דו־חמצני, ב־22 מעלות ובאטמוספרה אחת, הוכנסו לחנקן נוזלי בטמפרטורה של 196 מעלות מתחת לאפס. בלון ההליום התכווץ, ובלון הפחמן הדו־חמצני קרס לגמרי.

א. לפי חוק הגז האידיאלי, לאיזה רדיוס היו צריכים הבלונים להתכווץ?

ב. כמה גרם פחמן דו־חמצני היו בבלון?

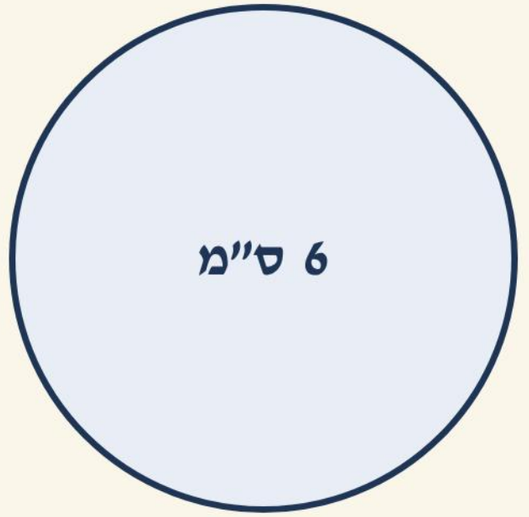
ג. הפחמן הדו־חמצני הופך למוצק ב־78 מעלות מתחת לאפס, וההליום הופך לנוזל רק ב־269 מעלות מתחת לאפס. מה חסר במשוואת הגז האידיאלי?

נתון: נפח כדור

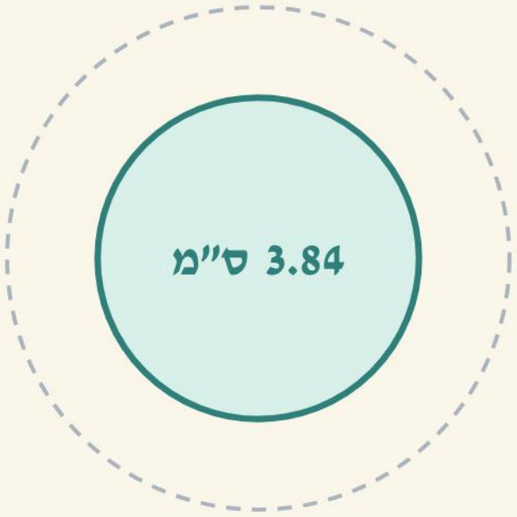
$$V = \frac{4}{3}\,\pi\, r^3$$

שאלה 3 · הבלונים בחנקן הנוזלי, סעיף א

סעיף א לפי חוק הגז האידיאלי, לאיזה רדיוס היו צריכים הבלונים להתכווץ? רדיוס 6 ס"מ, מ־22 מעלות ל־196 מעלות מתחת לאפס.



לפני: 22 מעלות



הליום: כמו שהחוק צופה



פחמן דו־חמצני: קרס

$$\frac{V_2}{V_1} = \frac{T_2}{T_1}$$

$$\frac{r_2^3}{r_1^3} = \frac{77.15}{295.15} = 0.261$$

$$r_2 = 6\ \text{cm} \cdot \sqrt[3]{0.261}$$

$$r_2 = 6\ \text{cm} \cdot 0.639 = 3.84\ \text{cm}$$

לחוק אין שום דבר להגיד על סוג הגז: אותו רדיוס לשני הבלונים.

שאלה 3 · סעיף ב: כמה גרם פחמן דו־חמצני?

סעיף ב כמה גרם פחמן דו־חמצני היו בבלון? רדיוס 6 ס"מ, 22 מעלות, אטמוספרה אחת.

$$V = \frac{4}{3}\pi \cdot 6^3 = 904.8\ \text{cm}^3 = 0.9048\ \text{L}$$

$$n = \frac{PV}{RT}$$

$$n = \frac{1\ \text{atm} \cdot 0.9048\ \text{L}}{0.08206 \cdot 295.15\ \text{K}}$$

$$n = 0.0374\ \text{mol}$$

$$m = n \cdot M_w = 0.0374 \cdot 44.01$$

$$m = 1.64\ \text{g}$$

טעות נפוצה: לעגל את מספר המולים ל־0.04. יוצא 1.76 גרם, טעות של 7%. מעגלים רק בסוף.

ולמה מותר לקחת לחץ של אטמוספרה אחת? כי הגומי של בלון גדול כמעט לא לוחץ על הגז.

שאלה 3 · סעיף ג: מה חסר במשוואה?

סעיף ג הפחמן הדו־חמצני הופך למוצק ב־78 מעלות מתחת לאפס, וההליום הופך לנוזל רק ב־269 מעלות מתחת לאפס. מה חסר במשוואת הגז האידיאלי?

משוואת הגז האידיאלי מניחה שתי הנחות:

1. אין משיכה בין המולקולות.
2. למולקולות אין נפח משלהן.

בלי משיכה, שום דבר לא מחזיק מולקולות יחד. לכן המשוואה לא יכולה לחזות נוזל או מוצק, בשום טמפרטורה.

	הליום	פחמן דו־חמצני
הופך לנוזל או מוצק	−269 °C	−78 °C
משיכה, a של ואן דר ואלס	0.035	3.64

a ביחידות של $L^2 \cdot atm/mol^2$

הפחמן הדו־חמצני הפך לקרח יבש בנפח של כסנטימטר מעוקב אחד. משיכה גדולה פי מאה.